Ответы и решения

1	56
2	86
3	27
4	0,5
5	0,059
6	6
7	6
8	4
9	5
10	728
11	4
12	8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $2\sqrt{3}\cos^2\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)-\sin 2x=0.$

Используя формулу приведения, получим: $\cos^2\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)=\sin^2 x.$

Тогда уравнение примет вид:

$$2\sqrt{3}\sin^2 x-\sin 2x=0.$$

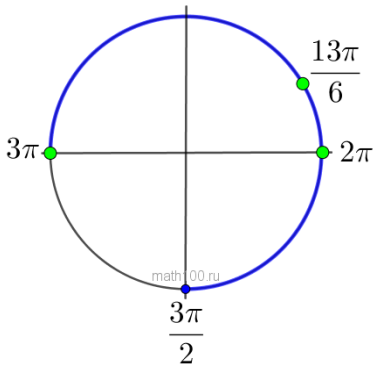
Так как $\sin 2x=2\sin x\cos x$, то уравнение примет вид:

$$2\sqrt{3}\sin^2 x-2\sin x\cos x=0 \quad\Leftrightarrow\quad 2\sin x\left(\sqrt{3}\sin x-\cos x\right)=0 \quad\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l}\sin x=0,\\ \sqrt{3}\sin x=\cos x\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin x=0,\\ \operatorname{tg} x=\frac{1}{\sqrt{3}}\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=\pi k,\\ x=\frac{\pi}{6}+\pi k,\end{array}\right. \quad k\in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};3\pi\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x=2\pi;\quad x=\frac{\pi}{6}+2\pi=\frac{13\pi}{6};\quad x=3\pi.$$

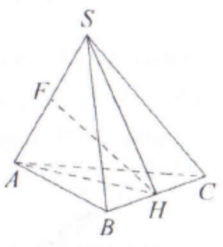
Ответ: а) $\pi k;\quad \frac{\pi}{6}+\pi k;\quad k\in Z;$

б) $2\pi;\quad \frac{13\pi}{6};\quad 3\pi.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть точка H - середина ребра BC. Тогда медианы AH и SH равнобедренных треугольников ABC и SBC соответственно являются их высотами, а значит, плоскость ASH перпендикулярна прямой BC. Следовательно, прямая SA перпендикулярна прямой BC.



б) Пусть точка F - середина ребра SA. Тогда, поскольку $AH = SH$, медиана HF треугольника AHS перпендикулярна прямой SA.

Плоскость ASH перпендикулярна прямой BC, следовательно, прямая FH перпендикулярна прямой BC. Таким образом, расстояние между прямыми SA и BC равно длине отрезка FH.
В треугольнике ASH :

$$FS = \sqrt{7}, SH = \sqrt{SB^2 - \frac{BC^2}{4}} = 2\sqrt{6},$$

откуда $FH = \sqrt{SH^2 - FS^2} = \sqrt{17}$.

Ответ:

б) $\sqrt{17}$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$\frac{9}{3+\log_3 x\cdot\log_3\frac{9}{x}}\le\log_3^2 x-\log_3\frac{x^2}{27}.$$

Запишем ограничения на подлогарифмические выражения:

$$\begin{cases} x>0, \\ \dfrac{9}{x}>0, \\ \dfrac{x^2}{27}>0, \end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad x>0.$$

$$\frac{9}{3+\log_3 x\cdot\log_3\frac{9}{x}}\le\log_3^2 x-\log_3\frac{x^2}{27}\quad\Leftrightarrow\quad\frac{9}{3+\log_3 x\cdot(\log_3 9-\log_3 x)}\le\log_3^2 x-\log_3 x^2+\log_3 27\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\frac{9}{3+2\log_3 x-\log_3^2 x}\le\log_3^2 x-2\log_3|x|+3.$$

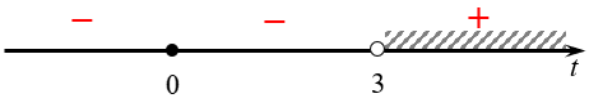
Так как $x>0$, то $|x|=x$. Тогда полученное неравенство примет вид:

$$\frac{9}{3+2\log_3 x-\log_3^2 x}\le\log_3^2 x-2\log_3 x+3.$$

Пусть $\log_3^2 x-2\log_3 x=t$. Тогда:

$$\frac{9}{3-t}\le t+3\quad\Leftrightarrow\quad\frac{t^2}{t-3}\ge 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



Следовательно, $t\in\{0\}\cup(3;\,\infty)$. Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l} t=0, \\ t>3 \end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} \log_3^2 x-2\log_3 x=0, \\ \log_3^2 x-2\log_3 x>3. \end{array}\right.$$

Решим уравнение совокупности:

$$\log_3^2 x-2\log_3 x=0\quad\Leftrightarrow\quad\log_3 x\,(\log_3 x-2)=0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} \log_3 x=0, \\ \log_3 x=2 \end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} x=1, \\ x=9. \end{array}\right.$$

Решим неравенство совокупности: $\log_3^2 x-2\log_3 x>3$.

Пусть $\log_3 x=y$. Тогда:

$$y^2-2y-3>0\quad\Leftrightarrow\quad(y-3)\,(y+1)>0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} y<-1, \\ y>3. \end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left[\begin{array}{l} \log_3 x<-1, \\ \log_3 x>3 \end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l} 0<x<\dfrac{1}{3}, \\ x>27 \end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad x\in\left(0;\,\frac{1}{3}\right)\cup(27;\,\infty).$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$\left[\begin{array}{l}\log_3^2 x-2\log_3 x=0,\\ \log_3^2 x-2\log_3 x>3\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}x=1,\quad x=9,\\ x\in\left(0;\dfrac{1}{3}\right)\cup(27;\infty)\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad x\in\left(0;\frac{1}{3}\right)\cup\{1;9\}\cup$$
$(27;+\infty)$.

Ответ: $\left(0;\dfrac{1}{3}\right)\cup\{1;9\}\cup(27;+\infty)$.

16 **Решение.**

A = 600 тысяч рублей кредит сроком на 6 лет. Так как кредит уменьшается каждый год на одну и ту же сумму, то эта сумма равна $600:6=100$ тысяч рублей.

Год	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$600\cdot\dfrac{r}{100}$	500
2	$500\cdot\dfrac{r}{100}$	400
3	$400\cdot\dfrac{r}{100}$	300
4	$300\cdot\dfrac{15}{100}$	200
5	$200\cdot\dfrac{15}{100}$	100
6	$100\cdot\dfrac{15}{100}$	0

Общая сумма выплат равна сумме кредита (600 тысяч рублей) плюс начисленные проценты.

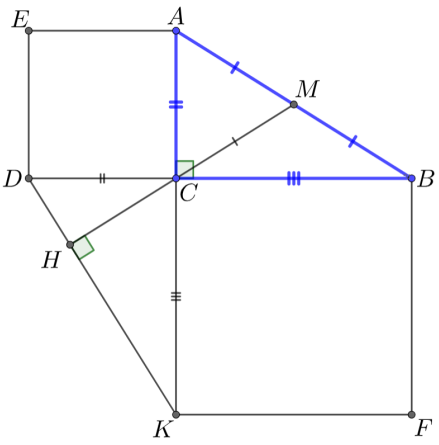
$$600+600\cdot\frac{r}{100}+500\cdot\frac{r}{100}+400\cdot\frac{r}{100}+300\cdot\frac{15}{100}+200\cdot\frac{15}{100}+100\cdot\frac{15}{100}=930 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad (600+500+400)\cdot\frac{r}{100}=930—600—45—30—15 \quad\Leftrightarrow\quad 15r=240 \quad\Leftrightarrow\quad r=16\%.$$

Ответ: 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Треугольники *ACB* и *DCK* равны по двум сторонам и углу между ними (*AC* = *DC*, *BC* = *CK*, $\angle ACB = \angle DCK = 90^\circ$). Следовательно, $\angle CAB = \angle CDH$. Так как *CM* медиана треугольника *ABC*, то *CM* = *MB* = *AM*, значит треугольник *MCB* равнобедренный и $\angle MBC = \angle MCB$. В свою очередь $\angle MCB = \angle DCH$ как вертикальные. Таким образом, $\angle MBC = \angle DCH$ и треугольники *ACB* и *DCH* подобны по двум углам. Следовательно, треугольник *DCH* прямоугольный и $CM \perp DK$. Что и требовалось доказать.

б) По теореме Пифагора из треугольника *ACB*: $AB = \sqrt{AC^2 + CB^2} = \sqrt{130^2 + 312^2} = 338$. Тогда $CM = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{338}{2} = 119$.

Так как треугольники *ACB* и *DCK* равны, то $DK = AB = 338$. В прямоугольном треугольнике *DCK* найдём высоту *CH*: $CH = \dfrac{DC \cdot CK}{DK} = \dfrac{130 \cdot 312}{338} = 120$. Тогда *MH* = 120 + 169 = 289.

Ответ: 289.

18 **Решение.**

$3^{|\sin\sqrt{x}|} = |\cos x|$

Так как $0 \le |\sin\sqrt{x}| \le 1$, то левая часть исходного уравнения $3^{|\sin\sqrt{x}|}$ принимает значения $[1;\ 3]$, а правая часть $|\cos x|$ соответственно $[0;\ 1]$. Поэтому уравнение будет иметь решение, если:

$$\begin{cases} |\cos x| = 1, \\ 3^{|\sin\sqrt{x}|} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |\cos x| = 1, \\ |\sin\sqrt{x}| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi k, \\ \sin\sqrt{x} = 0 \end{cases} \quad k \in Z.$$

Из решений $x = \pi k$, $k \in Z$, только $x = 0$ удовлетворяет уравнению $\sin\sqrt{x} = 0$. Поэтому исходное уравнение имеет единственный корень $x = 0$.

Ответ: 0.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Например, последовательность $270, 360, 180, 90, 180, 90, \ldots$ удовлетворяет условиям задачи и образована ровно четырьмя различными числами.

б) Заметим, что если в последовательности присутствует нечётное число, то следующее за ним должно быть на 90 больше. Таким образом, если $a_1 = 89$, то все числа в последовательности нечётные и

$$a_{100} = a_1 + 99 \cdot 90 = 89 + 99 \cdot 90 = 8999.$$

в) Последовательность $96, 48, 24, 12, 6, 96, 48, 24, 12, 6, \ldots$ удовлетворяет условиям задачи, а самое большое число в ней равно 96 .
Покажем, что самое большое число в последовательности, удовлетворяющей условиям задачи, не может быть меньше 96. Предположим, что все числа в последовательности меньше 96. Заметим, что если прибавить 90 к числу, не меньшему 6 , то получится число, не меньшее 96. Таким образом, в последовательности после каждого числа a, не меньшего 6 , следует число $\frac{a}{2}$.

Предположим, что a_1 нечётное. Тогда $a_{1+2} = a_1 + 180 > 96$. Следовательно, при $i \leq 98$ число a_i чётное.

Рассмотрим наименьшее k, для которого $a_k < 6$. Заметим, что $k \leq 7$, поскольку $a_1 = 2^{k-1} \cdot a_k$. Разберём случаи различных значений a_k. Поскольку $k + 20 \leq 27 < 98$, будем рассматривать только случаи, когда числа $a_k, \ldots, a_{k+20}$ чётные.

Если $a_k = 2$, получаем $a_{k+1} = 92, a_{k+2} = 46, a_{k+3} = 136$. То есть в этом случае в последовательности найдётся число, большее 96.

Если $a_k = 4$, то $a_{k+1} = 2$, что было разобрано ранее, или получаем $a_{k+1} = 94$, $a_{k+2} = 184$. То есть в этом случае в последовательности найдётся число, большее 96 .
Таким образом, самое большое число в последовательности не может быть меньше 96 .

Ответ:

а) да; б) 8999 ; в) 96

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена